

# Oefening en uitgewerkte oplossing

## Lineaire regressie

Vier delen om OLS-regressie van begin tot eind te beheersen: de parameters schatten, inferentie op de helling, een model diagnosticeren (weggelaten variabele, multicollineariteit), en heteroskedasticiteit lezen. Werk elk deel uit voordat u de oplossing leest.

### Deel A · Een OLS-lijn schatten

#### OPGAVE

We regresseren het rendement van een sector (Y) op dat van de markt (X) over 20 jaar. We meten een covariantie  $\sigma_{XY} = 512,3$ , een variantie  $\sigma_X^2 = 337,3$ , een gemiddelde  $\bar{y} = 15,4\%$  en  $\bar{x} = 7,77\%$ . (a) Bereken de helling  $\beta$ . (b) Bereken het intercept  $\alpha$  en interpreteer het.

#### OPLOSSING

- (a)  $\beta = \sigma_{XY} / \sigma_X^2 = 512,3 / 337,3 = \mathbf{1,52}$ . Als de markt 1% wint, wint de sector gemiddeld 1,52%. Dit is een  $\beta > 1$ , dus een sector volatieler dan de markt.
- (b)  $\alpha = \bar{y} - \beta \bar{x} = 15,4 - 1,52 \times 7,77 = 15,4 - 11,81 = \mathbf{3,60\%}$ . Dit is het gemiddelde sectorrendement wanneer de markt op nul staat (het 'abnormale' rendement in CAPM-zin). Herinner:  $\beta = \rho \cdot \sigma_Y / \sigma_X$ , dus  $\beta = 0$  als en slechts als de correlatie nul is.

### Deel B · Inferentie op de helling

#### OPGAVE

Dezelfde regressie geeft  $\beta = 1,52$  met een standaardfout  $\text{s.e.}(\beta) = 0,40$ . (a) Bereken de t-statistiek voor  $H_0: \beta = 0$  en besluit op 5%. (b) Geef het 95% CI. (c) De  $R^2$  is 0,44: wat meet ze?

#### OPLOSSING

- (a)  $t = \beta / \text{s.e.}(\beta) = 1,52 / 0,40 = \mathbf{3,80}$ . Aangezien  $3,80 > 1,96$ , verwerpen we  $H_0$  op 5%: de helling is significant niet-nul.
- (b)  $95\% \text{ CI} = \beta \pm 1,96 \times \text{s.e.} = 1,52 \pm 1,96 \times 0,40 = 1,52 \pm 0,784 = \mathbf{[0,74; 2,30]}$ . Het sluit 0 uit: dezelfde conclusie als de toets, tweede lezing. De derde (p-waarde  $\approx 0,01\% < 5\%$ ) bevestigt opnieuw.
- (c)  $R^2 = 0,44$  is het aandeel van de variantie van Y verklaard door X. Bij enkelvoudige regressie is  $R^2 = \rho^2$ : hier is de correlatie  $\sqrt{0,44} \approx 0,66$ .  $R^2$  is symmetrisch (Y op X of X op Y regresseren geeft hetzelfde), anders dan de helling.

### Deel C · Weggelaten variabele en multicollineariteit

#### OPGAVE

(a) Het ware model is  $Y = 2 + 1,2 X_1 - 2,1 X_2 + \epsilon$ , met  $\delta = \text{Cov}(X_1, X_2) / V(X_1) = 0,60$ . We laten  $X_2$  weg. Naar welke waarde convergeert de geschatte coëfficiënt van  $X_1$ ? (b) In een ander model is de correlatie tussen twee regressoren  $\rho = 0,96$ . Bereken de VIF en besluit.

#### OPLOSSING

- (a) Weggelaten-variabelevertekening:  $\beta_1 \rightarrow \beta_1 + \beta_2 \delta = 1,2 + (-2,1) \times 0,60 = 1,2 - 1,26 = \mathbf{-0,06}$ . De vertekening is zo sterk dat het **teken omdraait**: het ware effect (+1,2) lijkt negatief. Twee voorwaarden waren vervuld:  $X_2$  telt ( $\beta_2 \neq 0$ ) en  $X_1, X_2$  zijn gecorreleerd ( $\delta \neq 0$ ).
- (b) Met twee variabelen,  $R_j^2 = \rho^2 = 0,96^2 = 0,9216$ .  $\text{VIF} = 1 / (1 - R_j^2) = 1 / 0,0784 \approx \mathbf{12,8}$ . Aangezien  $12,8 > 10$  is de multicollineariteit overmatig. Geen technische fout (geen aanname geschonden), enkel een leesbaarheidsprobleem: de F kan significant blijven terwijl de individuele t's zwak zijn.

## Deel D · Heteroskedasticiteit en robuustheid

### OPGAVE

Een analist toetst de *size*-factor van een portefeuille. Onder homoskedasticiteit is de  $t = -3,2$  (significant). Met robuuste standaardfouten zakt de  $t$  naar  $-1,3$ . (a) Wat is er veranderd, en waarom? (b) Zijn de coëfficiënten vertekend? (c) Welke conclusie behouden?

### OPLOSSING

1. (a) De data zijn **heteroskedastisch** (schokvariantie die afhangt van  $X$ , opspoorbaar met de White-toets). De gewone s.e. zijn dan te klein, wat de  $t$ -stat kunstmatig opblaast; robuuste s.e. (groter) corrigeren dit en de  $t$ -stat zakt.
2. (b) **Nee**. Heteroskedasticiteit laat de coëfficiënten zuiver en consistent: enkel de standaardfouten zijn fout. Dit is de klassieke valstrik — 'vertekende schatters' antwoorden is fout.
3. (c) Met  $-1,3$ , onder 1,96 in absolute waarde, is de factor **niet meer significant**. Behoud de robuuste conclusie. Als de vijf aannames gelden, is OLS BLUE; met normaliteit van de fouten wordt ze BUE.

Onthoud:  $\beta = \text{cov}/\text{var} = \rho \cdot \sigma_y / \sigma_x$  (dus  $\beta = 0 \iff \rho = 0$ ); toets met  $t = \beta/\text{s.e.}$ , met de equivalentie  $|t| > 1,96 \iff p < 5\% \iff 0 \notin \text{CI}$ ; een gecorreleerde variabele weglaten vertekent de coëfficiënten;  $\text{VIF} > 10$  wijst op multicollineariteit; en heteroskedasticiteit vervormt de s.e. maar nooit de coëfficiënten.